Aula 19: Arquitetura de Computadores – Controle microprogramado

Prof. Hugo Puertas de Araújo
hugo.puertas@ufabc.edu.br
Sala: 509-2 (5º andar / Torre 2)

Arquitetura de Computadores

Objetivos de aprendizagem

- Apresentar um panorama sobre os conceitos básicos de controle microprogramado.
- Entender a diferença entre controle por hardware e controle microprogramado.
- Discutir as categorias básicas de técnicas de sequenciamento.
- Apresentar um panorama da taxonomia de microinstruções.

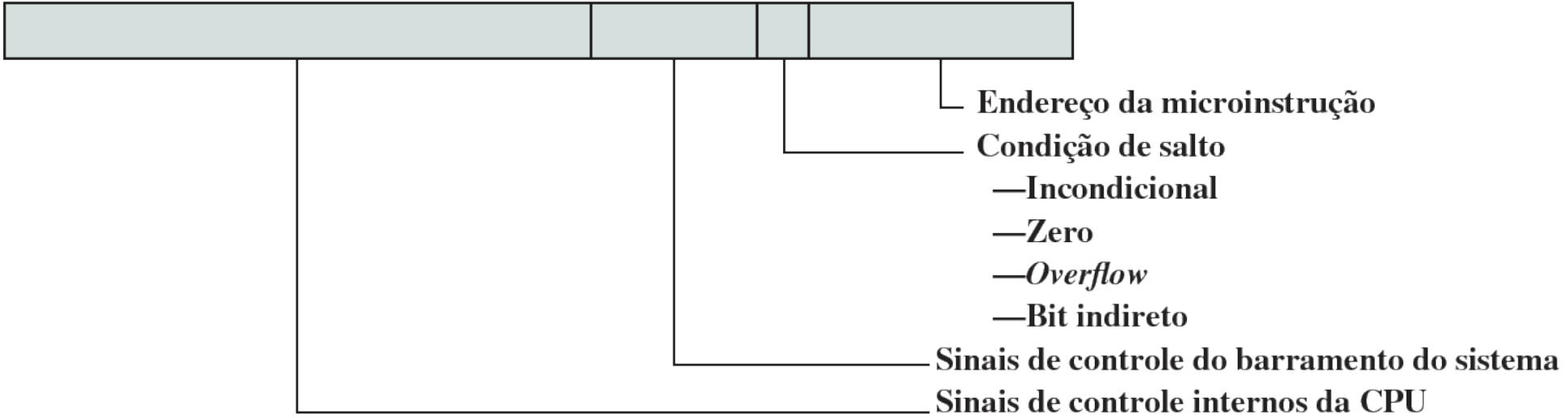
Microinstruções

- Além de usar os sinais de controle, cada **micro-operação** é descrita em **notação simbólica**.
- De fato, é uma **linguagem**, conhecida como **linguagem de microprogramação**.
- Cada linha descreve um conjunto de micro-operações ocorrendo ao mesmo tempo e é conhecida como uma microinstrução.
- Uma **sequência de instruções** é conhecida como um **microprograma**, ou **firmware**. Este último termo reflete o fato de que um microprograma é uma ponte entre o hardware e o software.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

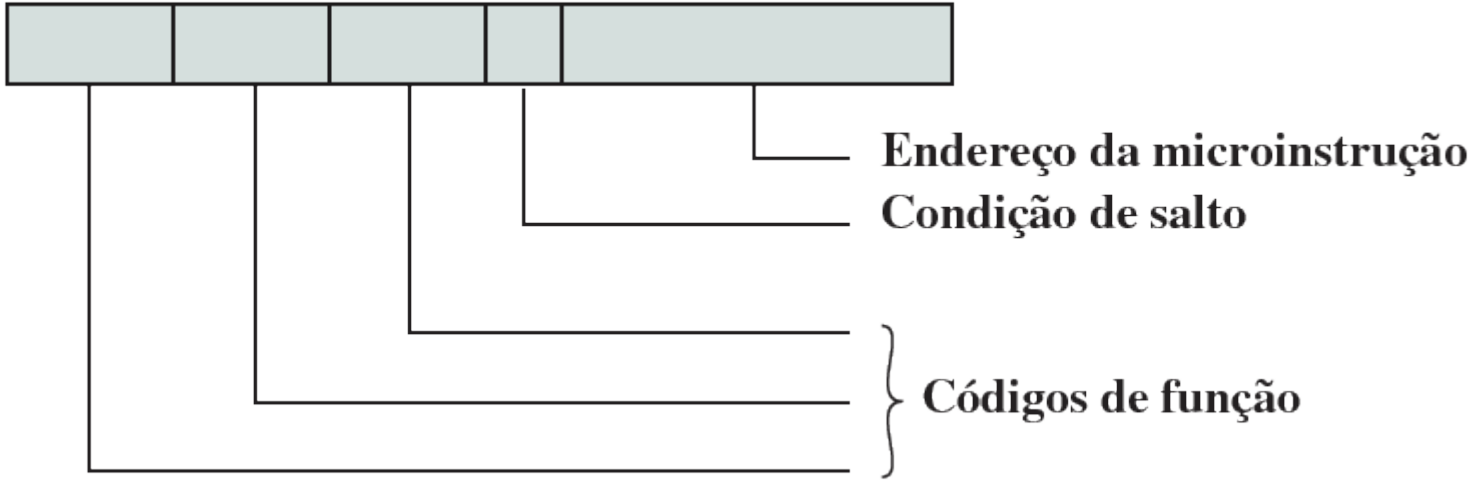
Microinstruções

- Formatos típicos de microinstruções – **Microinstrução horizontal**:



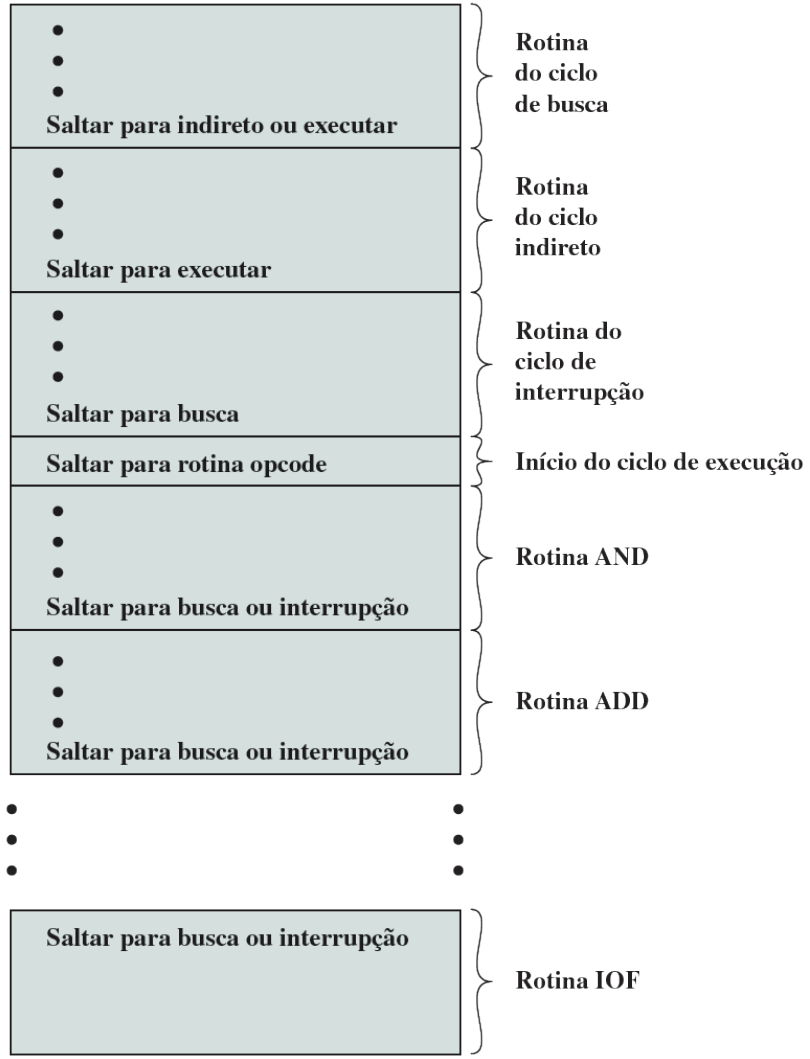
Microinstruções

- Formatos típicos de microinstruções – **Microinstrução vertical**:



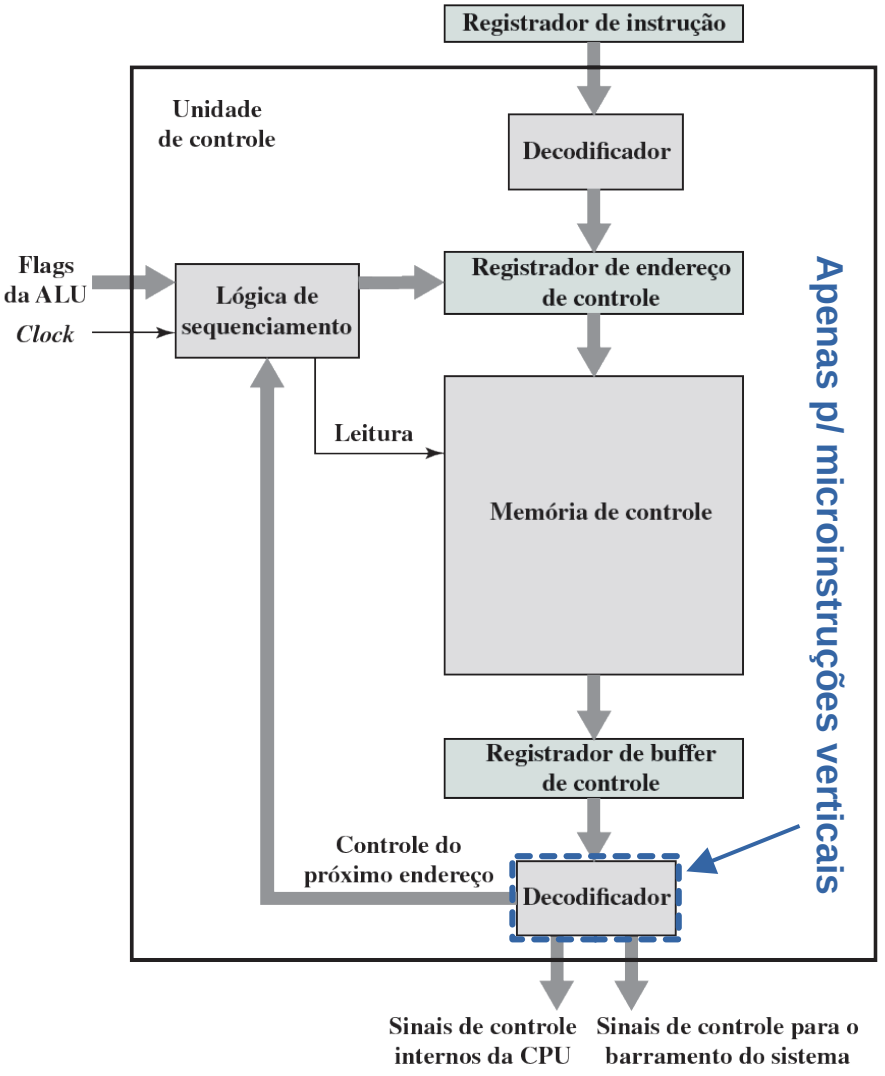
Microinstruções

- Organização da memória de controle:
  - As microinstruções em cada rotina serão executadas sequencialmente.
  - Cada rotina termina com uma instrução de desvio ou salto indicando para onde deve ir a seguir.
  - Existe um ciclo de execução especial cujo único propósito é sinalizar que uma das rotinas de instrução de máquina está para ser executada a seguir, dependendo do opcode atual.



Unidade de controle microprogramada

- Para executar uma instrução, a **Unidade Lógica de Sequenciamento** emite um comando READ para a memória de controle.
- A palavra cujo endereço é especificado no **registrador de endereço de controle** é lida para dentro do **registrador de buffer de controle**.
- O conteúdo do registrador de buffer de controle gera **sinais de controle** e a **informação do próximo endereço** para a unidade lógica de sequenciamento.
- A unidade lógica de sequenciamento carrega um novo endereço no registrador de endereço de controle com base na **informação do próximo endereço**, a partir do registrador de buffer de controle e dos **flags da ALU**.



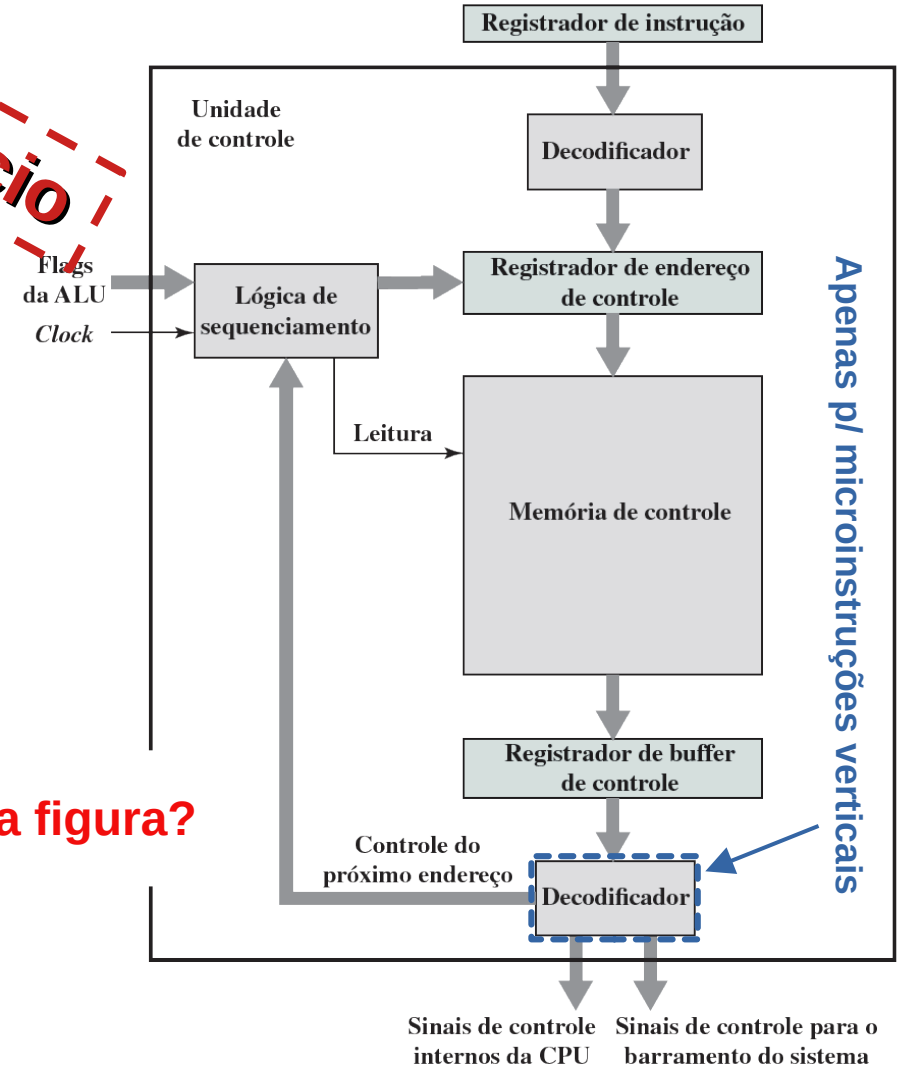
Unidade de controle microprogramada

Exercício

- Para executar uma instrução, a **Unidade Lógica de Sequenciamento** emite um comando READ para a memória de controle.
- A palavra cujo endereço é especificado no **registrador de endereço de controle** é lida para dentro do **registrador de buffer de controle**.
- O conteúdo do registrador de buffer de controle gera **sinais de controle** e a **informação do próximo endereço** para a unidade lógica de

E.: E p/ microinstruções horizontais, como ficaria a figura?

novo endereço no registrador de endereço de controle com base na **informação do próximo endereço**, a partir do registrador de buffer de controle e dos **flags da ALU**.



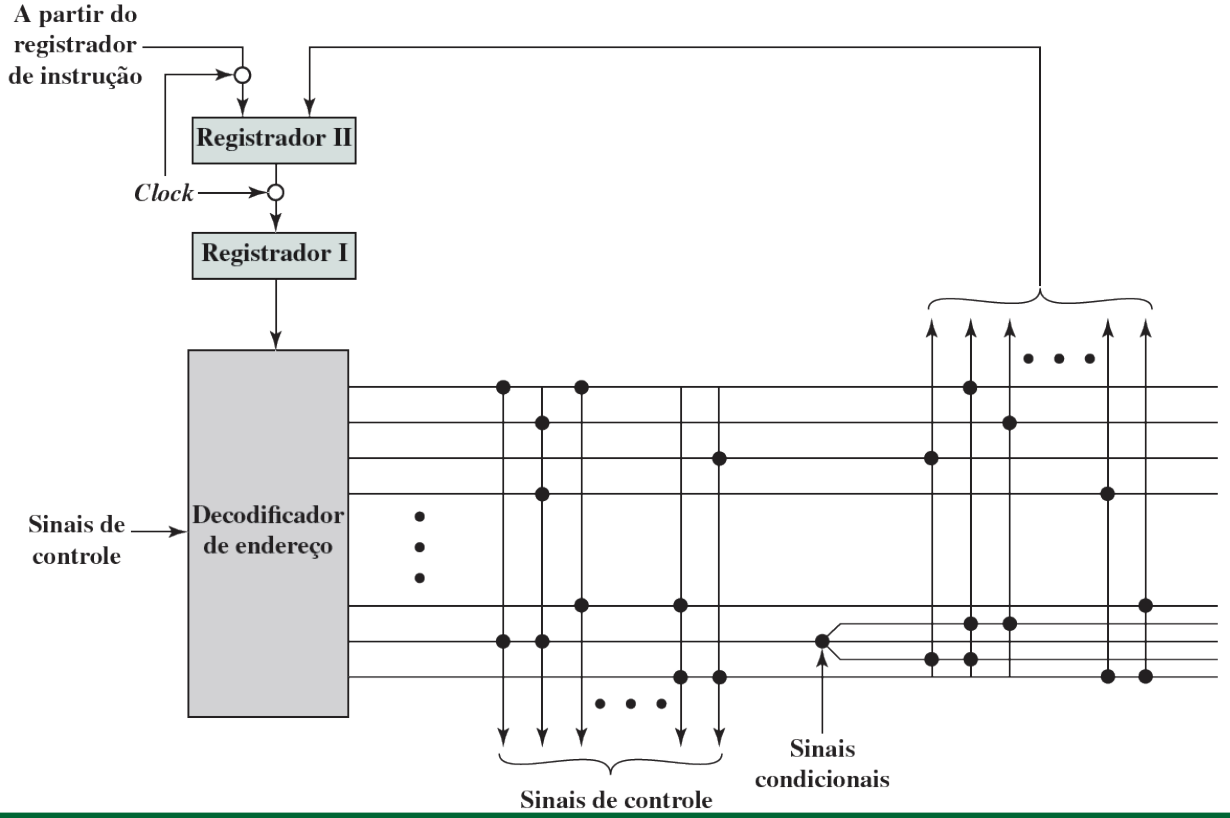
Unidade de controle microprogramada

- Dependendo do valor das **flags da ALU** e do **registrador de buffer** de controle, uma das três decisões é tomada:
  i. Obter a próxima instrução
  ii. Saltar para uma nova rotina com base em uma microinstrução de salto
  iii. Saltar para uma rotina de instrução de máquina

CMCC Centro de Matemática, Computação e Cognição

Controle de Wilkes

- Unidade de controle microprogramada de Wilkes:



Controle de Wilkes

- A principal vantagem do uso da microprogramação para implementar uma unidade de controle é que ela **simplifica o projeto da unidade de controle**.
- A implementação fica **mais barata** e **menos propensa a erros**.
- A principal **desvantagem** de uma unidade microprogramada é que ela será **um pouco mais lenta** do que uma unidade por hardware de tecnologia comparável.
- Apesar disso, a **microprogramação é a técnica dominante** para implementar unidades de controle em **arquiteturas CISC puras**, por causa da facilidade de sua implementação.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Sequenciamento de microinstruções

- As **duas tarefas básicas** desempenhadas por uma unidade de controle microprogramada são as seguintes:
  i. **Sequenciamento de microinstruções:** obter a próxima microinstrução da memória de controle.
  ii. **Execução de microinstruções:** gerar os sinais de controle necessários para executar a microinstrução.
- Ao se projetar uma unidade de controle, essas tarefas devem ser consideradas juntas, porque ambas afetam o formato da microinstrução e a temporização da unidade de controle.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

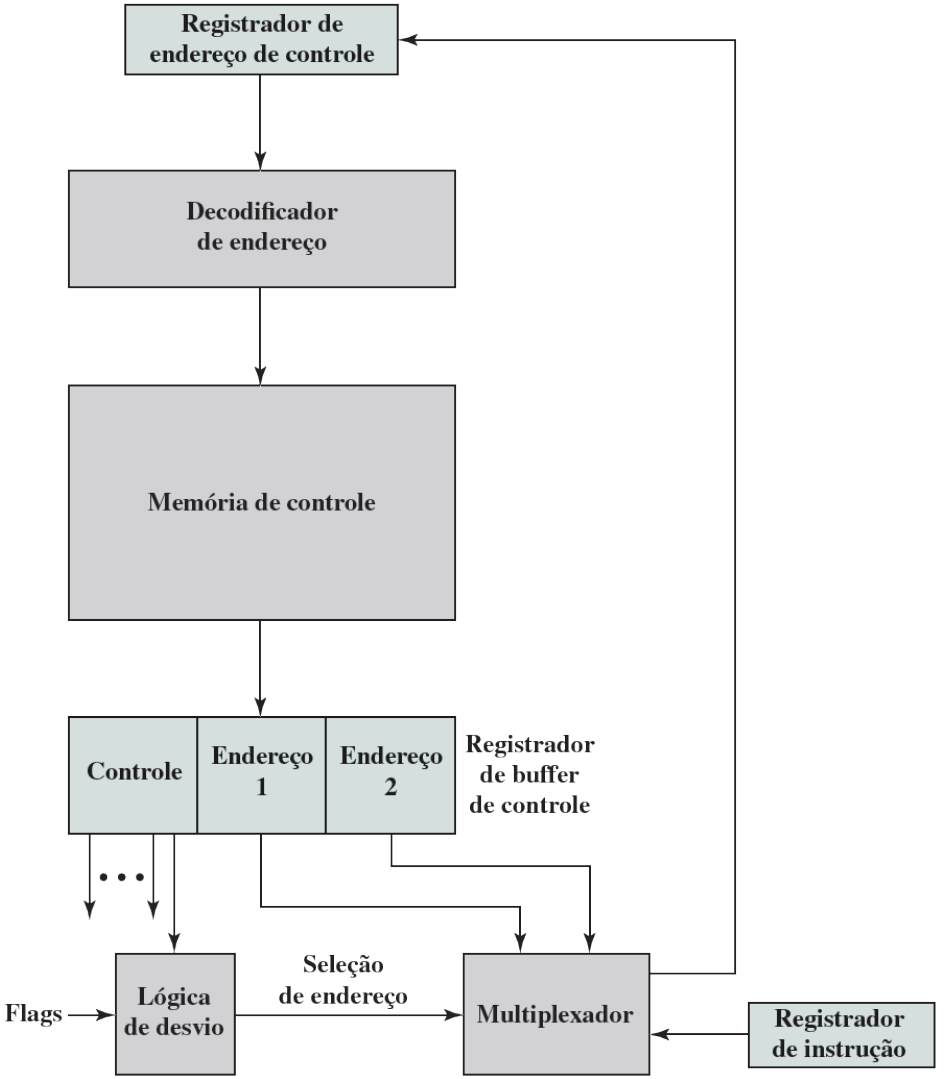
Considerações sobre projeto

- A primeira preocupação é óbvia; **minimizar o tamanho da memória de controle** reduz o custo desse componente.
- A segunda preocupação é simplesmente o desejo de executar as microinstruções o mais rapidamente possível.
- Ao executar um microprograma, o endereço da próxima microinstrução a ser executada se encaixa em uma dessas categorias:
  - **Determinado pelo registrador de instrução.**
  - **Próximo endereço sequencial.**
  - **Lógica de desvio.**

CMCC Centro de Matemática, Computação e Cognição

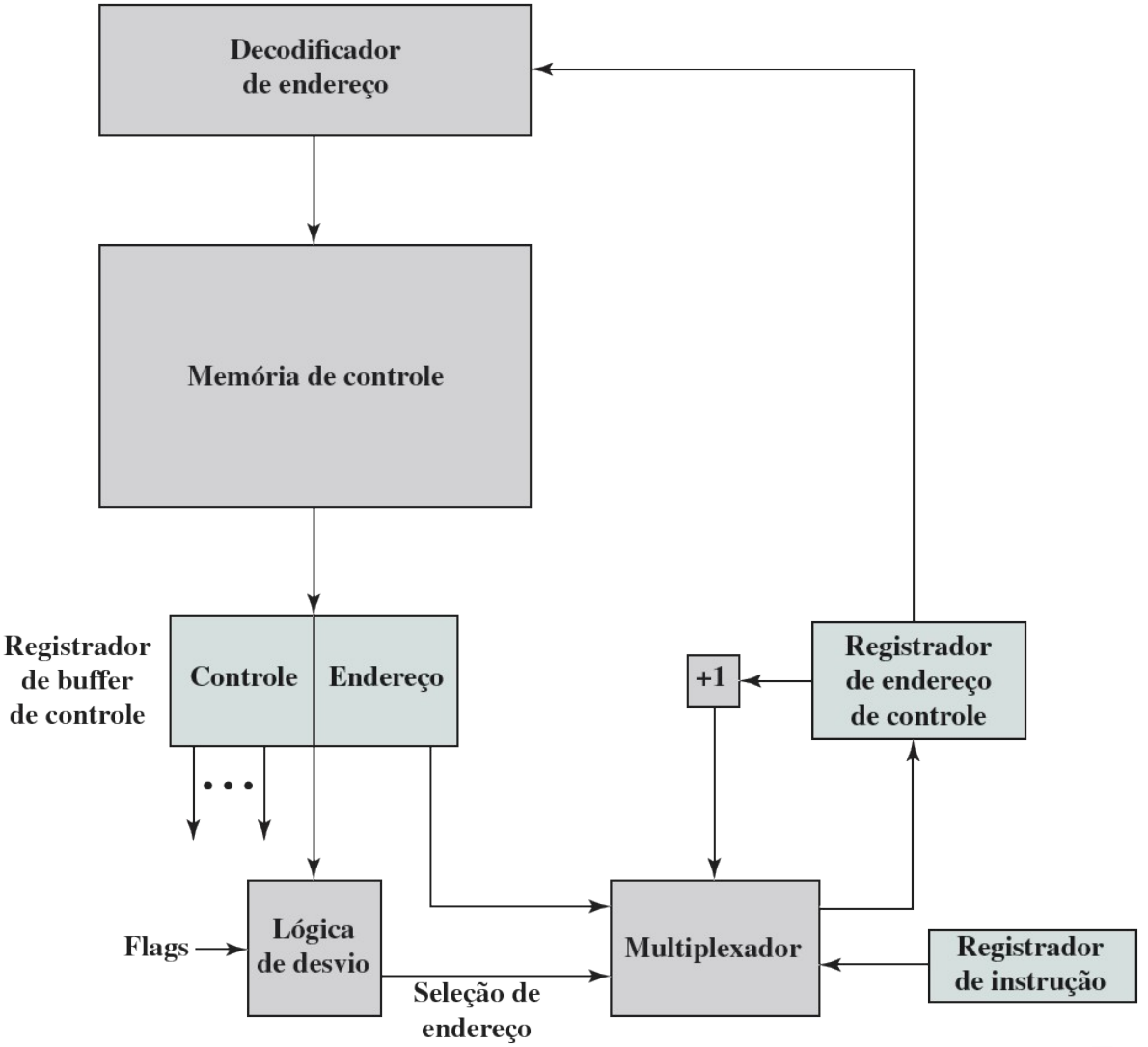
Técnicas de sequenciamento

- Lógica de controle de desvio: dois campos de endereço



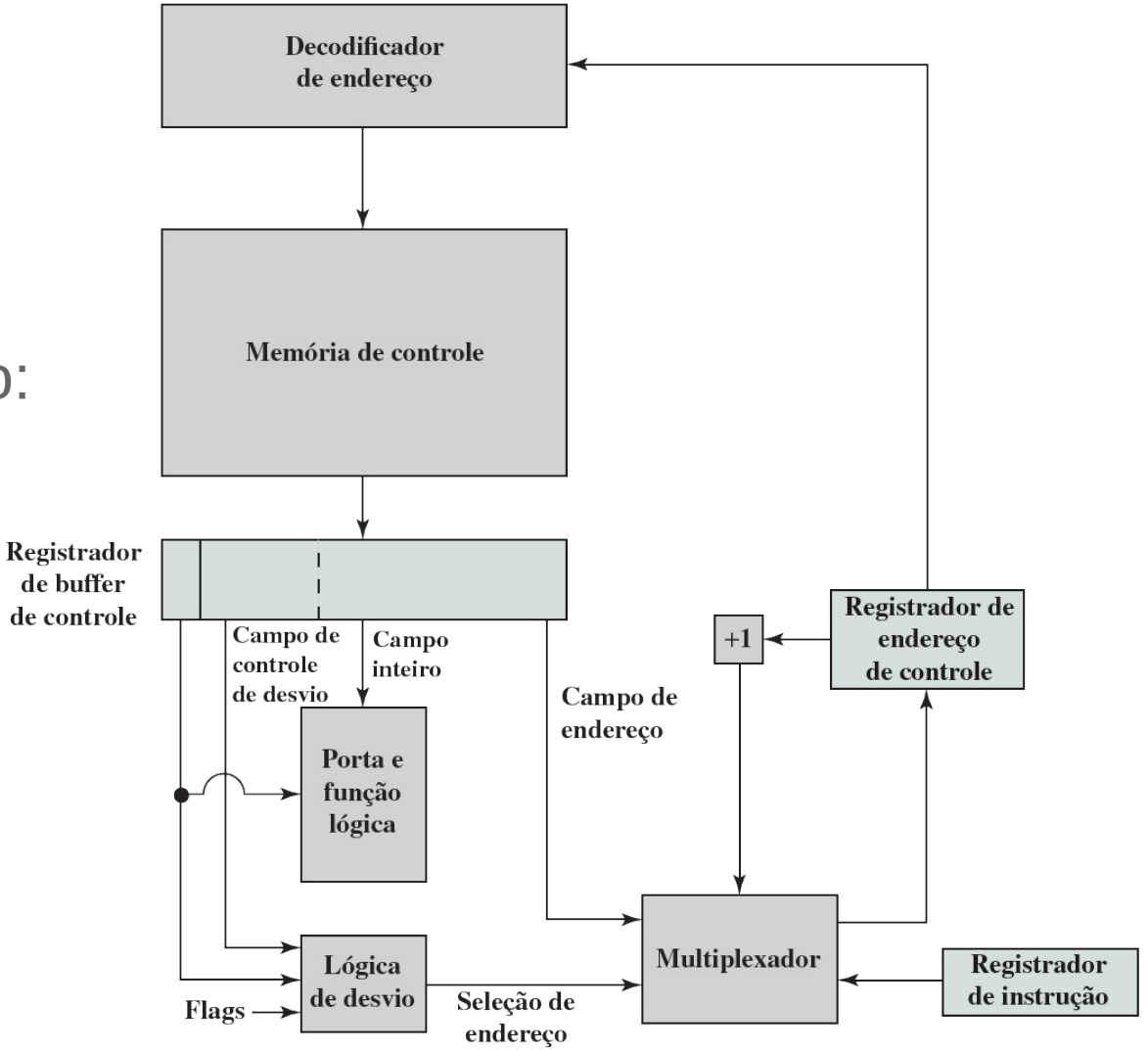
Técnicas de sequenciamento

- Lógica de controle de desvio: campo de endereço único



Técnicas de sequenciamento

- Lógica de controle de desvio: formato variável



Geração de endereços

- A tabela abaixo apresenta diversas técnicas de geração de endereços:

Endereços na instrução	Endereços gerados por lógica
Explícita	Implícita
Dois campos	Mapeamento
Desvio incondicional	Adição
Desvio condicional	Controle residual

Sequenciamento de microinstruções do LSI-11

- O LSI-11 faz uso de uma microinstrução de 22 bits e uma memória de controle de palavras de 2K e 22 bits.

Sequenciamento de microinstruções do LSI-11

- O endereço da próxima microinstrução é determinado em uma das cinco maneiras:
  i. **Próximo endereço sequencial:** na ausência de outras instruções, o registrador de endereço de controle da unidade de controle é incrementado por 1.
  ii. **Mapeamento de opcode:** no começo de cada ciclo de instrução, o próximo endereço de microinstrução é determinado pelo opcode.
  iii. **Facilidade de sub-rotina:** explicado a seguir.
  iv. **Testes de interrupção:** certas microinstruções especificam um teste para interrupção. Se uma interrupção ocorre, isso determina o endereço da próxima microinstrução.
  v. **Desvio:** microinstruções de desvio condicionais e incondicionais são usadas.

CMCC Centro de Matemática, Computação e Cognição

Sequenciamento de microinstruções do LSI-11

- Um mecanismo de sub-rotina de um nível é fornecido.
- **Um bit** em cada microinstrução é dedicado a essa tarefa.
- Quando o bit está definido com valor 1, um registrador de retorno de 11 bits é carregado com o conteúdo atualizado do registrador de endereço de controle.
- Uma microinstrução subsequente que especifica um retorno irá fazer com que o registrador de endereço de controle seja carregado a partir do registrador de retorno.
- O **retorno** é uma forma de instrução de **desvio incondicional**.
- A instrução de desvio condicional faz uso de um código de teste de 4 bits dentro da microinstrução.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Execução de microinstruções

- O **efeito da execução de** uma microinstrução é **gerar sinais de controle**.
- Alguns desses sinais de controle apontam para **dentro do processador**.
- Os sinais restantes vão para o **barramento de controle externo** ou para **outras interfaces externas**.
- Como uma **função secundária**, o **endereço de uma microinstrução** é determinado.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

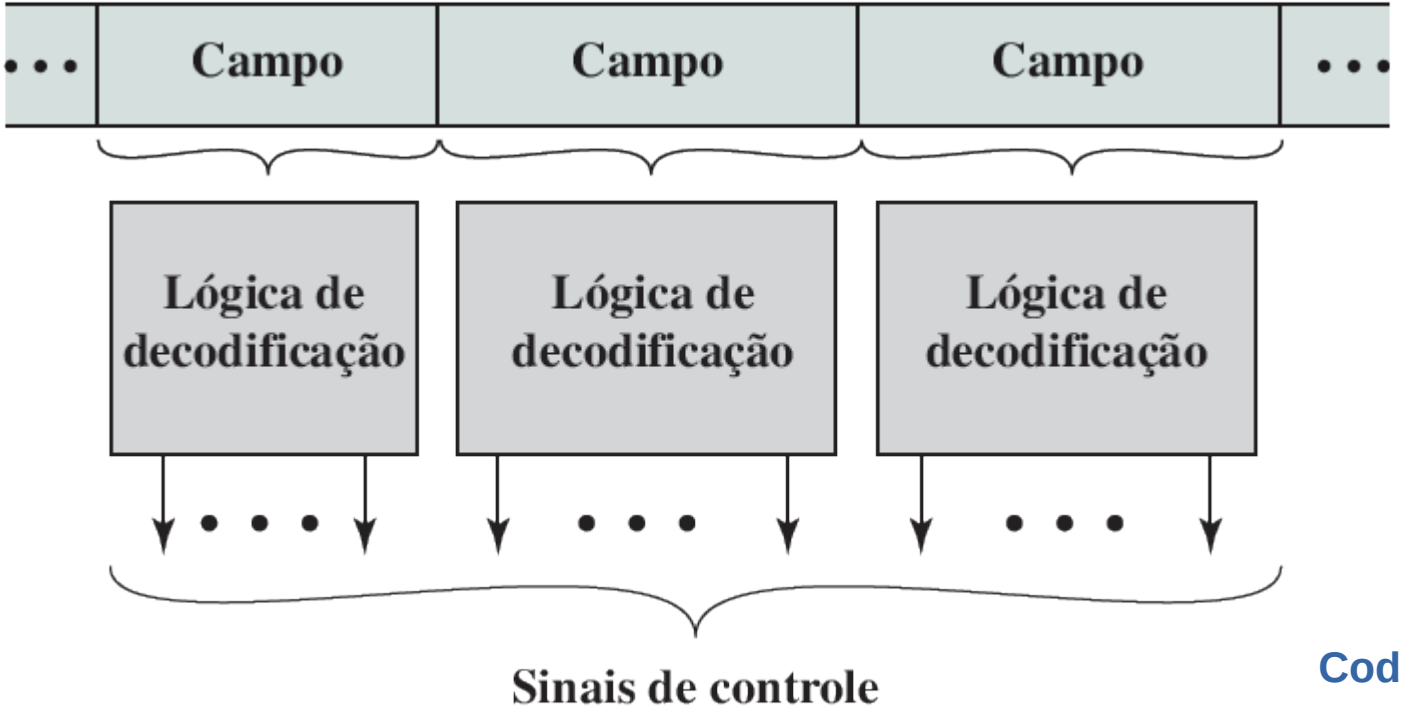
Classificação de microinstruções

- Espectro de microinstruções:

Características	
Não codificado	Altamente codificado
Muitos bits	Poucos bits
Visão detalhada de hardware	Visão agregada de hardware
Dificuldade de programar	Facilidade de programar
Concorrência totalmente explorada	Concorrência não totalmente explorada
Pequena ou nenhuma lógica de controle	Lógica de controle complexa
Execução rápida	Execução lenta
Desempenho otimizado	Programação otimizada
Terminologia	
Não empacotada	Empacotada
Horizontal	Vertical
Hard	Soft

Codificação de microinstruções

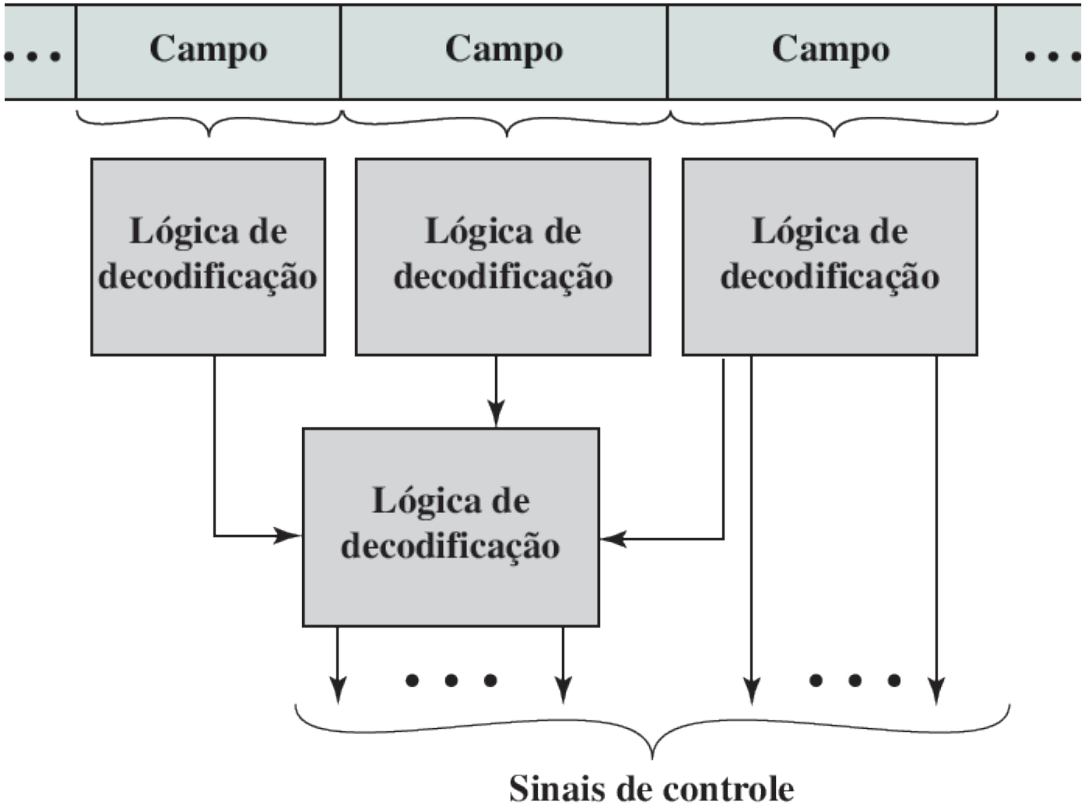
- A técnica básica de codificação é ilustrada abaixo:



Codificação direta

Codificação de microinstruções

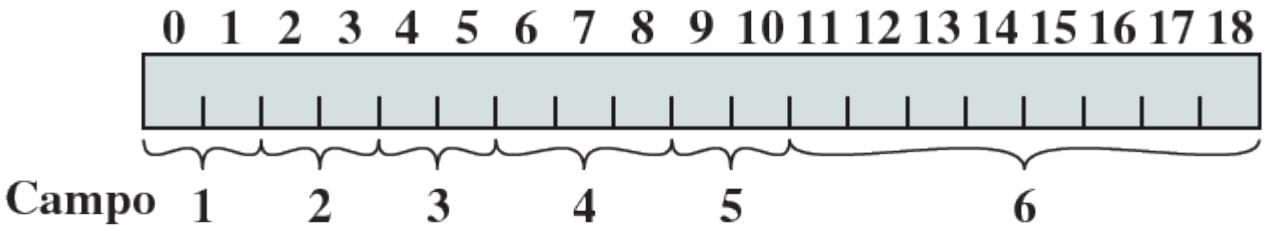
- Outro aspecto de codificação é se ela é **direta** ou **indireta**:



Codificação indireta

Codificação de microinstruções

- Formato horizontal de microinstrução:



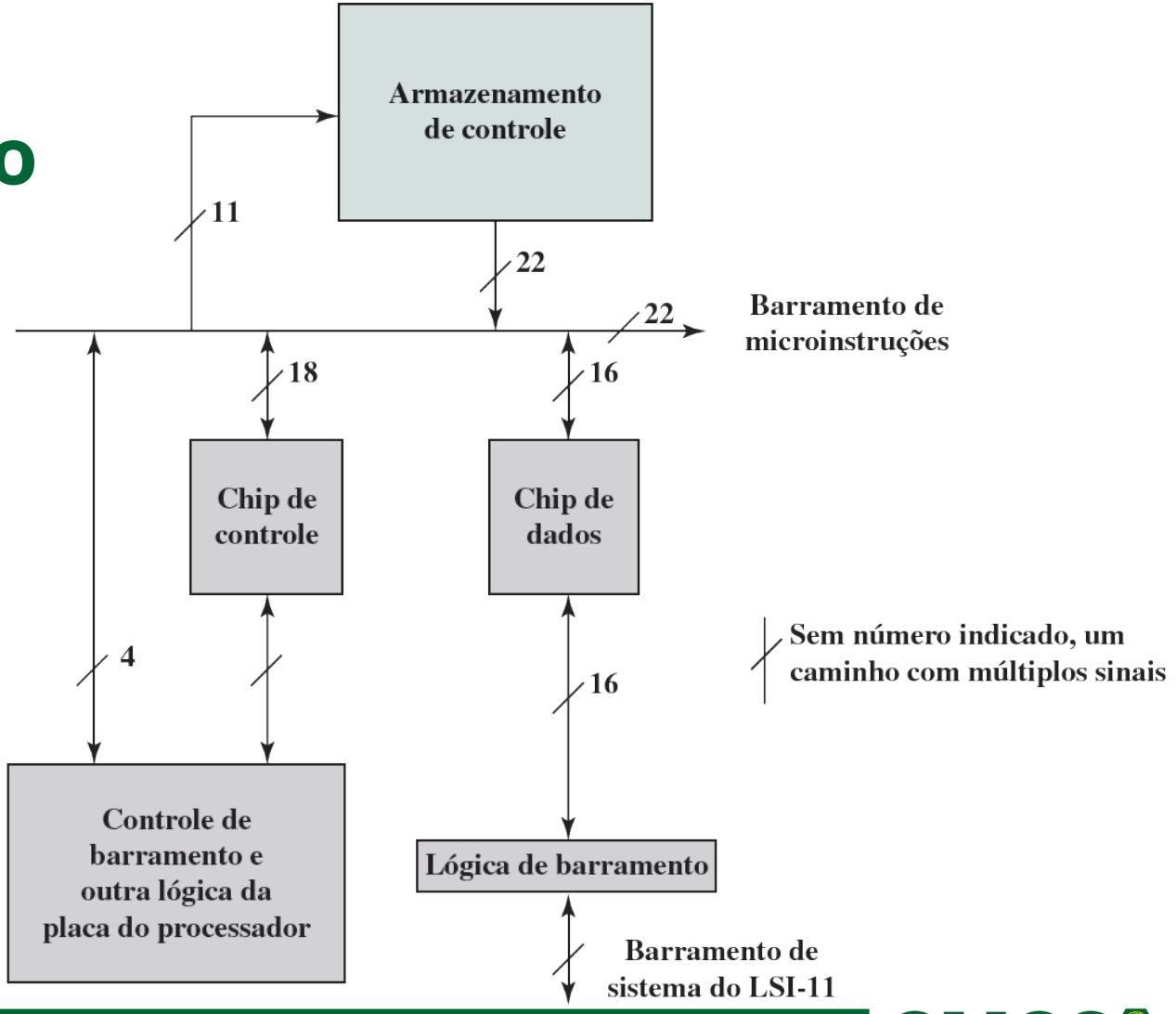
Definição de campo

1 - transferência entre registradores
2 - operação de memória
3 - operação de sequenciamento
4 - operação da ALU
5 - seleção de registrador
6 - constante

Execução de microinstruções no LSI-11

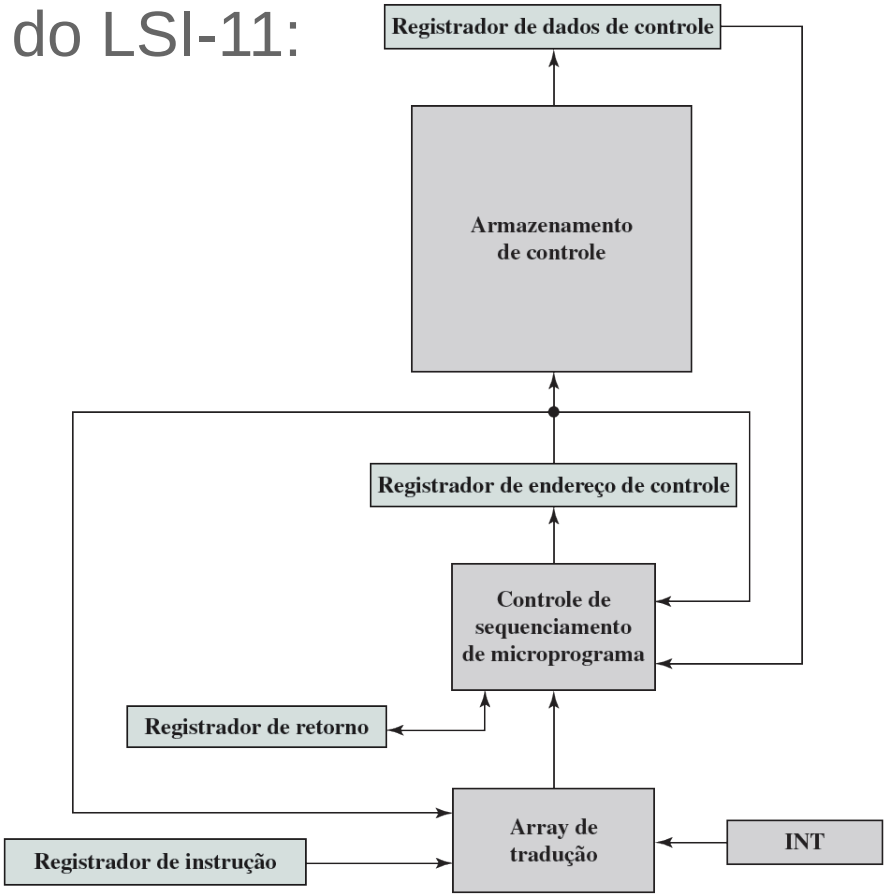
- **ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DO LSI-11**. O LSI-11 é o primeiro membro da família PDP-11 que foi disponibilizado como um processador de placa única.
- A placa contém três chips LSI, um barramento interno conhecido como barramento de microinstruções (MIB) e alguma lógica adicional para interfaces.
- A figura a seguir ilustra de uma forma simples a organização do processador LSI-11.
- Os três chips são chips de dados, controle e armazenamento de controle.

Execução de microinstruções no LSI-11



Execução de microinstruções no LSI-11

- Organização da unidade de controle do LSI-11:



Execução de microinstruções no LSI-11

- **FORMATO DA MICROINSTRUÇÃO DO LSI-11**. O LSI-11 usa um formato **extremamente vertical** de microinstrução com tamanho de apenas 22 bits.
- O conjunto de microinstruções assemelha-se muito ao conjunto de **instruções de máquina** do PDP-11 que ele implementa.
- Esse projeto tem a intenção de otimizar o desempenho da unidade de controle dentro das restrições de um projeto vertical, facilmente programado.
- A tabela a seguir mostra algumas das microinstruções de LSI-11.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Execução de microinstruções no LSI-11

Operações aritméticas

Adicionar palavra (byte, literal)
Testar palavra (byte, literal)
Incrementar palavra (byte) por 1
Incrementar palavra (byte) por 2
Negar palavra (byte)
Incrementar (decrementar) byte condicionalmente
Adicionar palavra (byte) condicionalmente
Adicionar palavra (byte) com *carry*
Adicionar dígitos condicionalmente
Subtrair palavra (byte)
Comparar palavra (byte, literal)
Subtrair palavra (byte) com *carry*
Decrementar palavra (byte) por 1

Operações lógicas

AND palavra (byte, literal)
Testar palavra (byte)
OR palavra (byte)
OR-exclusivo palavra (byte)
Limpar (zerar) bits da palavra (byte)
Deslocar palavra (byte) para direita (esquerda) com (sem) *carry*
Complementar palavra (byte)

Operações gerais

MOV palavra (byte)
Salto
Retorno
Salto condicional
Ativar (desativar) flags
Carregar G baixo
MOV palavra (byte) condicionalmente

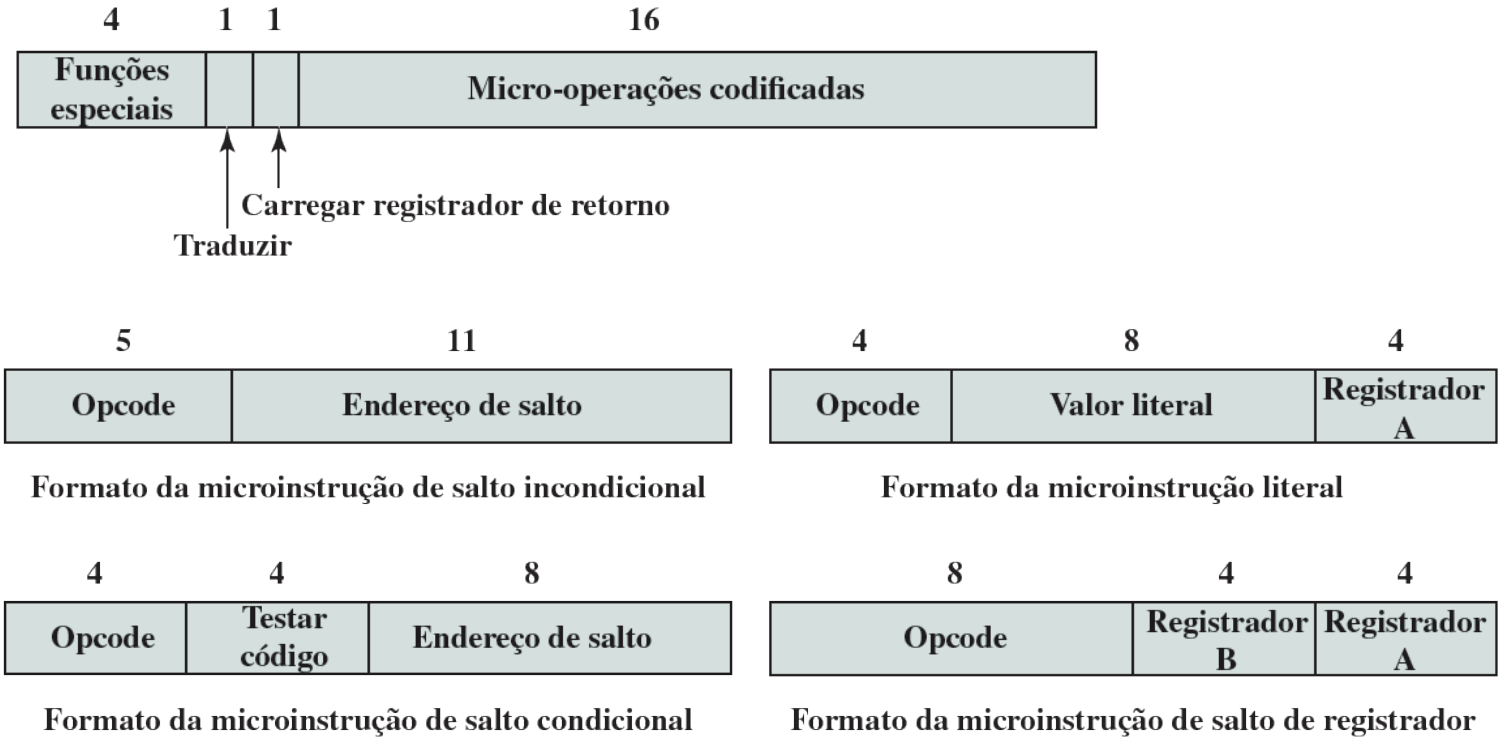
Operações de Entrada/Saída

Entrada palavra (byte)
Entrada palavra de estado (byte)
Ler
Escrever
Ler (escrever) e incrementar palavra (byte) por 1
Ler (escrever) e incrementar palavra (byte) por 2
Reconhecimento de leitura (escrita)
Saída de palavra (byte, estado)

CMCC Centro de Matemática, Computação e Cognição

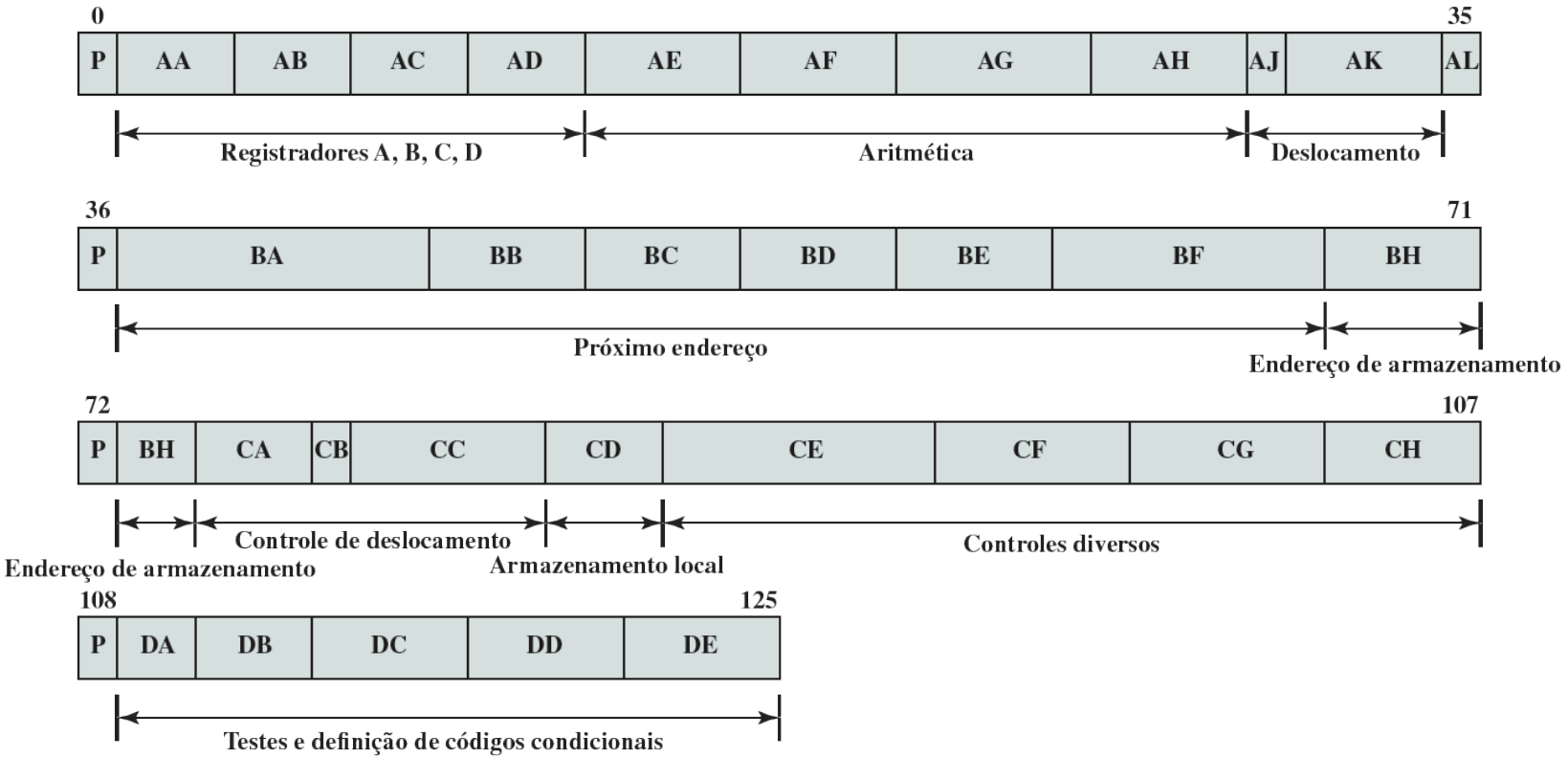
Execução de microinstruções no LSI-11

- Formato da microinstrução do LSI-11:



Execução de microinstruções no IBM 3033

- Formato da microinstrução do IBM 3033:



Execução de microinstruções no IBM 3033

- Campos de controle da microinstrução do IBM 3033:

Campos de controle de ALU	
AA(3)	Carrega registrador A a partir de um dos registradores de dados
AB(3)	Carrega registrador B a partir de um dos registradores de dados
AC(3)	Carrega registrador C a partir de um dos registradores de dados
AD(3)	Carrega registrador D a partir de um dos registradores de dados
AE(4)	Direciona bits especificados de A para ALU
AF(4)	Direciona bits especificados de B para ALU
AG(5)	Especifica operação aritmética da ALU para entrada A
AH(4)	Especifica operação aritmética da ALU para entrada B
AJ(1)	Especifica entrada D ou B para ALU do lado B
AK(4)	Direciona saída aritmética para o deslocador
CA(3)	Carrega registrador F
CB(1)	Ativa deslocador

Execução de microinstruções no IBM 3033

- Campos de controle da microinstrução do IBM 3033:

CC(5)	Especifica funções lógicas e de *carry*
CE(7)	Especifica a quantidade de deslocamento
Campos para sequenciamento e desvios	
AL(1)	Termina operação e executa desvio
BA(8)	Ativa bits de ordem mais alta (00–07) do registrador de endereço de controle
BB(4)	Especifica a condição para ativar o bit 8 do registrador de endereço de controle
BC(4)	Especifica a condição para ativar o bit 9 do registrador de endereço de controle
BD(4)	Especifica a condição para ativar o bit 10 do registrador de endereço de controle
BE(4)	Especifica a condição para ativar o bit 11 do registrador de endereço de controle
BF(7)	Especifica a condição para ativar o bit 12 do registrador de endereço de controle

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

TI 8800

- A Texas Instruments 8800 Software Development Board (SDB) é uma placa de **computador** de 32 bits **microprogramável**.
- O sistema possui um armazenamento de controle que pode ser escrito e implementado em **RAM** em vez de **ROM**.
- Tal sistema não alcança a velocidade ou a densidade de um sistema microprogramado com um armazenamento de controle ROM, no entanto, ele é útil para desenvolver **protótipos** e para **fins educacionais**.

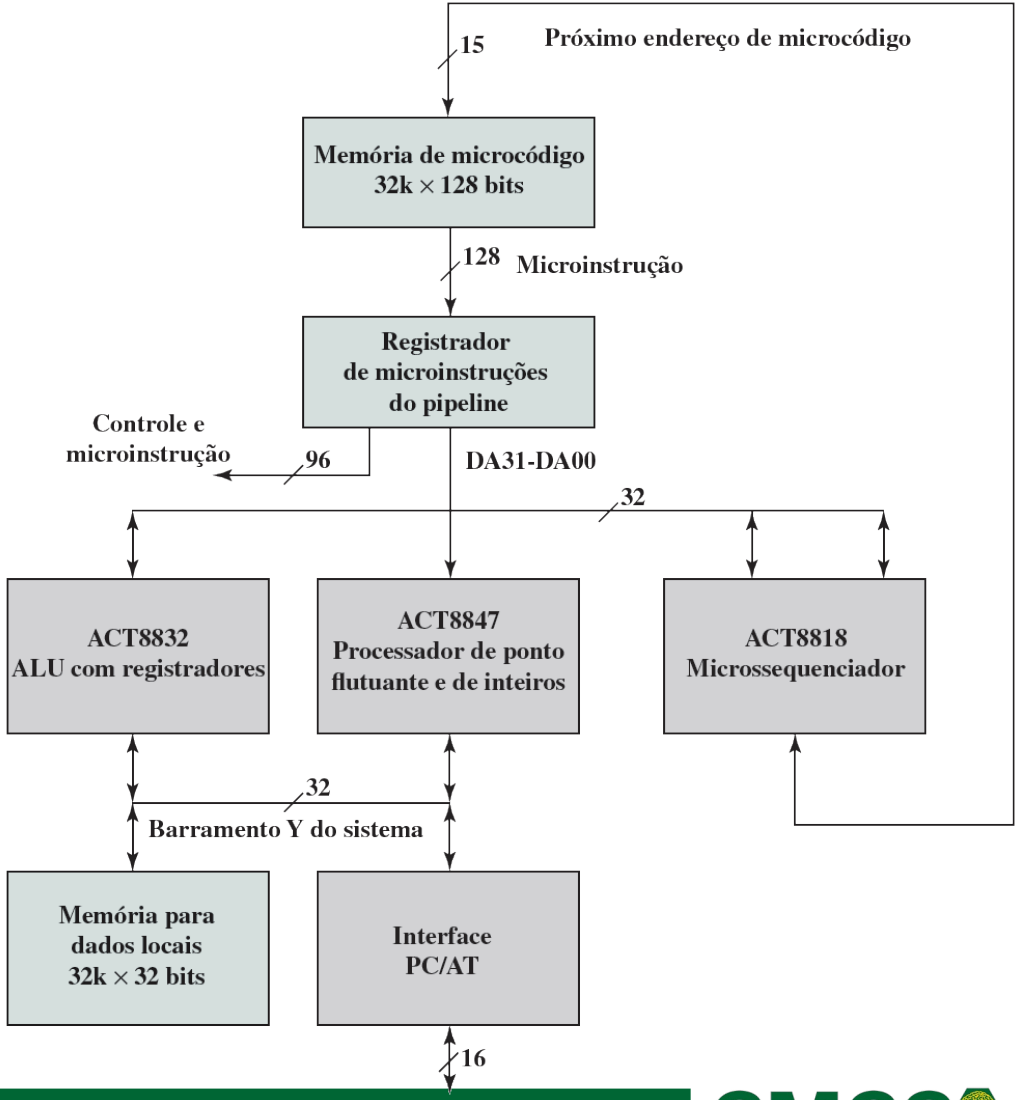
TI 8800

- O 8800 SDB (Software Development Board) consiste nos componentes a seguir:
  - Memória de microcódigo.
  - Microssequenciador.
  - ALU de 32 bits.
  - Processador de ponto flutuante e de inteiros.
  - Memória de dados locais.
- Dois barramentos ligam os componentes internos do sistema.

CMCC Centro de Matemática, Computação e Cognição

TI 8800

- Diagrama de blocos do TI 8800:



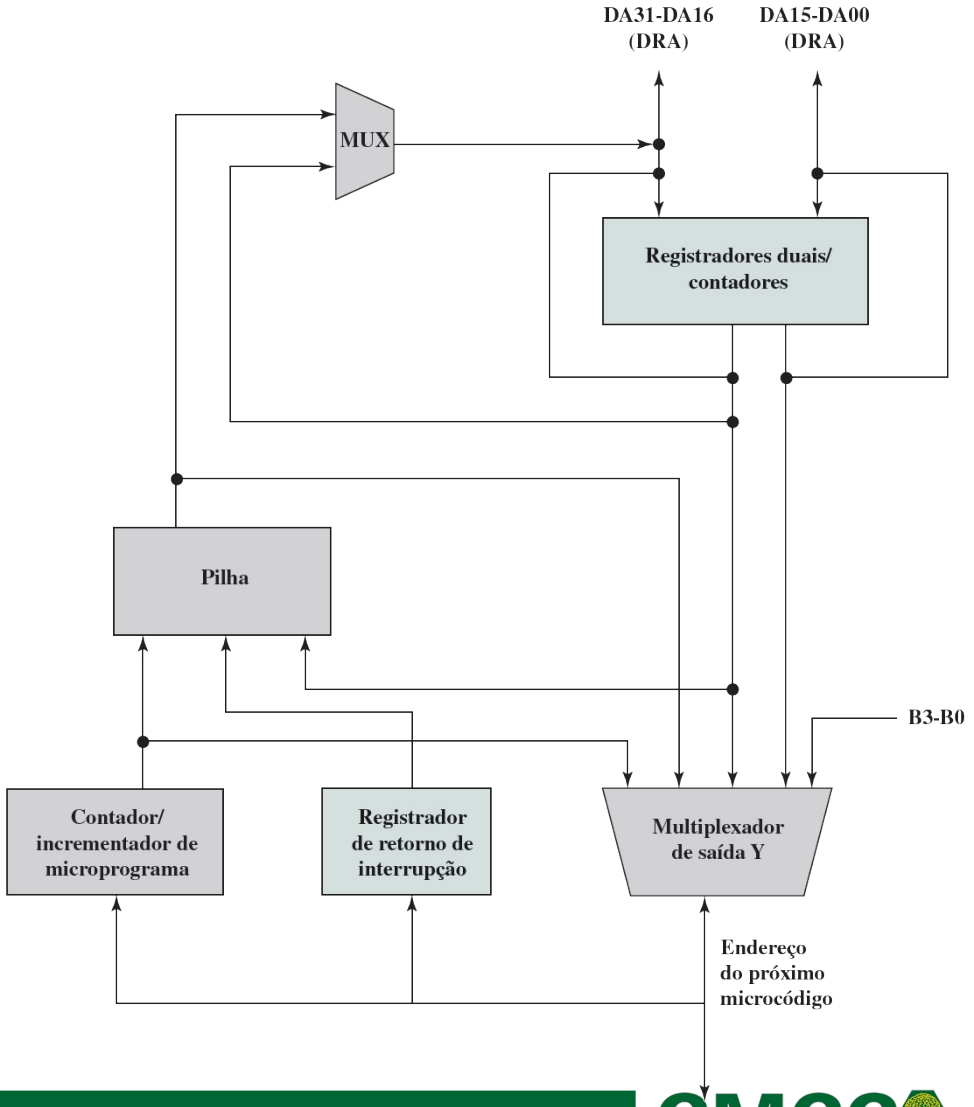
Formato da microinstrução

- O formato da microinstrução do 8800 consiste em **128 bits** separados em **30 campos funcionais**.
- Cada campo consiste em um ou mais bits e os campos são agrupados em **cinco principais categorias**:
  i. Controle da placa.
  ii. Chip processador 8847 de ponto flutuante e de inteiros.
  iii. ALU com registradores 8832.
  iv. Microssequenciador 8818.
  v. Campo de dados WCS.

CMCC Centro de Matemática, Computação e Cognição

Microssequenciador

- Microssequenciador TI 8818



Microssequenciador

- **REGISTRADORES / CONTADORES**. Os registradores RCA e RCB podem ser carregados do barramento DA, a partir da microinstrução corrente ou a partir da saída da ALU.
- Os valores podem ser usados como contadores para controlar o fluxo de execução e podem ser decrementados automaticamente quando acessados.
- Também como endereços das microinstruções para serem fornecidos ao multiplexador de saída Y.
- O controle independente de ambos os registradores durante um único ciclo de microinstrução é suportado.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Microssequenciador

- **PILHA**. Possibilita diversos níveis de chamadas aninhadas ou de interrupções e pode ser usada para suportar desvios e loops.
- **CONTROLE DO MICROSSEQUENCIADOR**. O microssequenciador é controlado principalmente pelo campo de 12 bits da microinstrução corrente, campo 28.
- O 8832 é uma ALU de 32 bits com 64 registradores que pode ser configurada para operar como quatro ALUs de 8 bits, duas ALUs de 16 bits ou uma única ALU de 32 bits.
- Ela é controlada pelos 39 bits que constituem os campos de 17 a 27 da microinstrução.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição

Microssequenciador

- Três portas com endereço de 6 bits possibilitam que uma leitura de dois operandos e uma escrita de um operando sejam executadas dentro do banco de registradores simultaneamente.
- Um deslocador MQ e um registrador MQ podem também ser configurados para funcionar independentemente para implementar operações de deslocamento de precisão dupla de 8, 16 e 32 bits.
- Os campos de 17 até 26 de cada microinstrução controlam o caminho em que os dados fluem dentro do 8832 e entre o 8832 e o ambiente externo.

CMCC
Centro de Matemática, Computação e Cognição